Условие и блок «если»

Действие, которое зависит от ситуации

Условие и действие

Условие задаёт вопрос с ответом «да» или «нет».

Пример: если идёт дождь, возьму зонт.

Ответ «да»: программа выполняет команды внутри блока «если».

Ответ «нет»: программа пропускает эти команды и продолжает работу после блока.

Ближайшая клетка впереди

```
robot.obstacle_ahead()
```

Проверка отвечает, есть ли препятствие или граница поля прямо перед машиной.

Она сама не двигает машину и проверяет только одну ближайшую клетку.

После поворота направление проверки меняется. Свободная клетка не гарантирует свободный путь до финиша.

Поворот при препятствии

```
robot.forward(3)
robot.turn_left()
if robot.obstacle_ahead():
    robot.turn_right()
robot.forward(1)
```

На исходном поле после трёх шагов и левого поворота впереди препятствие. Условие вызывает правый поворот.

Последний шаг стоит после if. Пример показывает фрагмент маршрута, а не весь путь до финиша.

Две ситуации для проверки

Впереди препятствие: команды внутри if должны выполниться.

Впереди свободно: команды внутри if нужно пропустить.

Команды после блока выполняются дальше при любом ответе, если программа не завершилась ошибкой.

После поворота всё равно проверь дальнейший путь. Условие само не выбирает маршрут к цели.

Практика: на поле машины

1. На исходном поле собери фрагмент из урока: три клетки вперёд, левый поворот, условный правый поворот, один шаг.

2. До запуска укажи препятствие, которое будет проверять условие. Убедись, что ветка if сработала.

3. Отдельным новым запуском проверь if в исходной позиции, где ближайшая клетка впереди свободна. Предскажи, какая команда будет пропущена.

4. Вернись к своему маршруту и дополни его до финиша, сохранив осмысленную проверку препятствия.

Вопросы для самопроверки

1. Какую клетку проверяет robot.obstacle_ahead()?

2. Что произойдёт с телом if при ответе «нет»?

3. Почему один поворот при препятствии не гарантирует достижение цели?

Блок «если» связывает конкретный вопрос с конкретным действием.